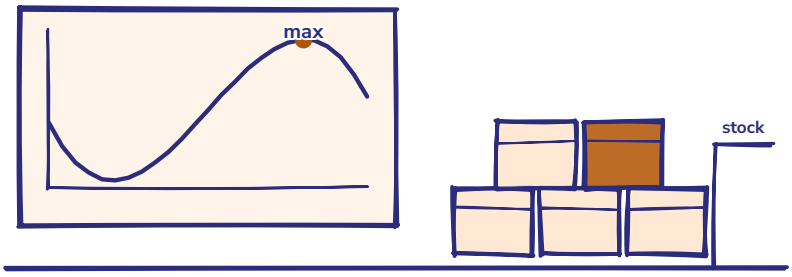
Chapitre 3 · Algèbre-analyse · fonctions

# FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 3

## LA CUBIQUE ET LE MEILLEUR RÉSULTAT

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Gestion de boutique · Production et vente · Politique de prix

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est $B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$, en centaines d'euros, pour **x centaines de coffrets**. Combien de coffrets faut-il vendre pour gagner le plus ? Pour gagner **3 000 €** ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** La fonction cube
1. La fonction cube

**B** Dérivée et variations
2. Dériver un polynôme de degré 3 · 3. Variations et extremums locaux

**C** Équations f(x) = c
4. Nombre de solutions de f(x) = c


### Dans ce chapitre

- Je saurai décrire la fonction cube : courbe, dérivée et variations.
- Je saurai dériver un polynôme de degré 3.
- Je saurai dresser un tableau de variations et trouver un maximum ou un minimum local.
- Je saurai compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée.

### Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 3 *Fonctions polynômes de degré 2* : tu étudiais une parabole : racines, forme factorisée, signe et sommet.
- ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* : tu dérivais un polynôme de degré 2 et tu lisais le sens de variation sur le signe de la dérivée.

**Exemple de 1re** · $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$ : $B'(x) = -4x + 16$ s'annule en 4. Le bénéfice maximal est $B(4) = 8$ : une seule bosse, celle de la parabole.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$ : $B'(x) = -3(x - 2)(x - 8)$ s'annule deux fois. B a un minimum local $B(2) = -64$ et un maximum local $B(8) = 44$ ; l'équation $B(x) = 30$ a deux solutions (environ 6,6 et 9,2).

### ✅ CE QUI RESTE

- Les règles de dérivation : $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$, constante → 0.
- Le lien entre le signe de f' et le sens de variation de f.
- Le signe d'un polynôme de degré 2 à partir de ses racines.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La fonction cube et $(x^3)' = 3x^2$.
- Une dérivée de degré 2 : deux changements de signe possibles.
- Maximum et minimum locaux dans un même tableau.
- Le nombre de solutions de $f(x) = c$, et leurs valeurs approchées.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver la quantité qui donne le meilleur bénéfice, concevoir un emballage de volume maximal.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(2)^3$.

_____

2. $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$. Calcule $f'(1)$.

_____

3. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est (1 ; 2). Nombre de solutions de $f(x) = 0$ ?

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

4. Polynôme de degré 2 : coefficient de $x^2$ égal à – 2, racines 2 et – 1. Sa forme factorisée ?

☐ $(x - 2)(x + 1)$ ☐ $-2(x - 2)(x + 1)$

☐ $-2(x + 2)(x - 1)$

5. Intérêts simples de 1 500 € à 4 % pendant 3 ans ?

_____

## 1 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

Emprunt de 12 000 € sur 4 ans à 4 % par an, annuité constante 3 305,88 €. Complète les deux premières lignes.

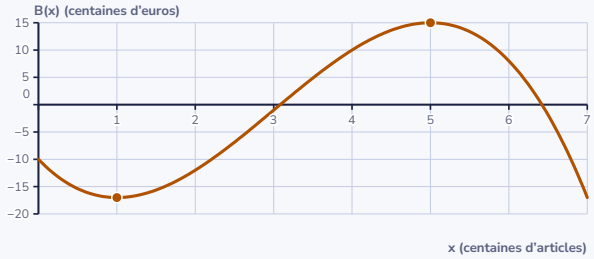
| Année | Capital restant dû (début) | Intérêts | Amortissement | Annuité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000,00 € | a | b | 3 305,88 € |
| 2 | c | d | e | 3 305,88 € |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

f. Coût total de l'emprunt : $4 \times 3\,305{,}88\ € - 12\,000\ € =$ f

## POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

### Le bénéfice mensuel d'un atelier




B(x) : bénéfice mensuel, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles vendus.

**1.** Lis B(0) : le résultat quand l'atelier ne vend rien.

_____

**2.** Pour quelle quantité x le bénéfice est-il le plus grand ?

_____

**3.** Quel est ce bénéfice maximal (en centaines d'euros) ?

_____

**4.** Sur l'intervalle [1 ; 5], la fonction B est…

☐ croissante ☐ décroissante

**5.** Combien de fois la courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

_____

## 2 INTÉRÊTS SIMPLES OU COMPOSÉS ?

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

2 000 € sont placés à 3 % par an. Complète le tableau au centime, puis réponds à d, e et f.

| Année n | Intérêts simples : C × (1 + t × n) | Intérêts composés : C × (1 + t)ⁿ |
|---|---|---|
| 0 | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 1 | 2 060,00 € | 2 060,00 € |
| 2 | 2 120,00 € | a |
| 3 | 2 180,00 € | 2 185,45 € |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 5 | c | b |

d. Au bout de 5 ans, les intérêts composés rapportent de plus : d

e. Au-delà d'un an, les intérêts composés rapportent :

☐ plus ☐ autant ☐ moins

f. En intérêts composés, au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 2 130 € ?

f

## LA LEÇON

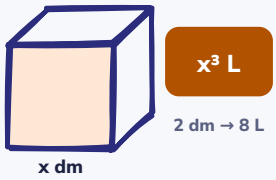
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · LA FONCTION CUBE

# 1 La fonction cube

**JE DÉCOUVRE**

Un fabricant de cartons cubiques propose des boîtes d'arête **x décimètres**. La contenance, en litres, est **$x^3$**. Que devient la contenance quand l'arête double ?




$x^3$ L

2 dm → 8 L

**JE COMPRENDS**

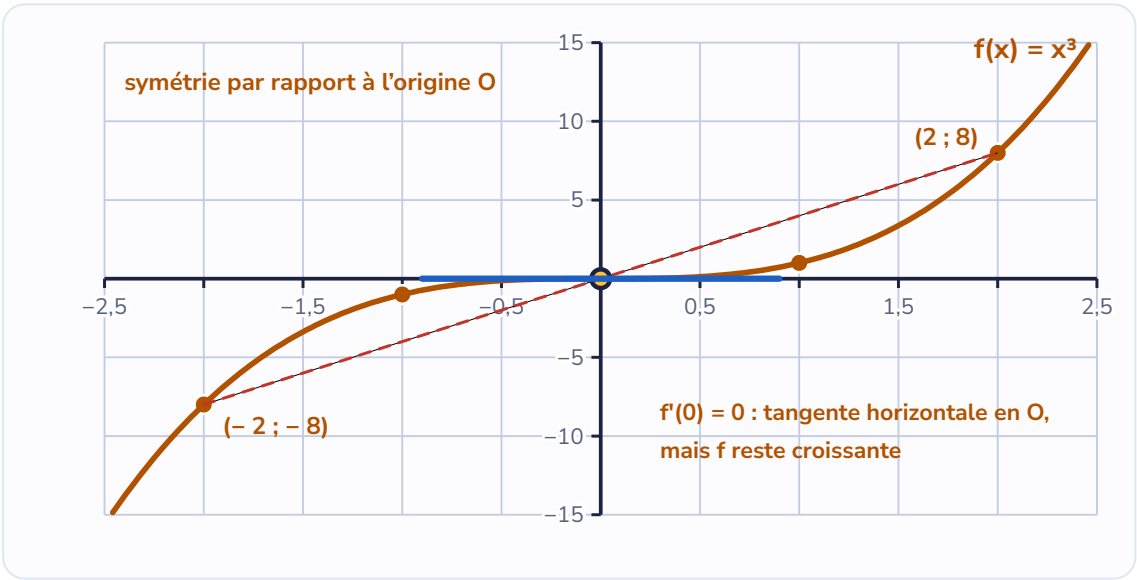
La **fonction cube** associe à chaque nombre x son cube : $f(x) = x^3 = x \times x \times x$.

Le cube d'un nombre négatif est négatif : $(-2)^3 = -8$. Le cube de l'opposé est l'opposé du cube. La courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2$. Un carré n'est jamais négatif, donc $f'(x) \geq 0$. La fonction cube est **croissante** sur $\mathbb{R}$. En 0, la dérivée est nulle : la courbe y est horizontale un instant, puis elle remonte.

Pour le carton : une arête de 2 dm donne 8 L ; une arête de 4 dm donne 64 L. Doubler l'arête multiplie la contenance par 8.

**JE VOIS**




*Les points (– 2 ; – 8) et (2 ; 8) sont symétriques par rapport à O. En 0, la tangente est horizontale, mais la courbe continue de monter.*

## Mes notes

📌 JE RETIENS

$f(x) = x^3 \qquad f'(x) = 3x^2$

La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

EXEMPLE

$(-3)^3 = -27$ ; $1{,}5^3 = 3{,}375$.

$f'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si f'(a) = 0, alors f admet un maximum ou un minimum en a. » Cette phrase est **fausse**. Contre-exemple : la fonction cube. Sa dérivée s'annule en 0, mais la fonction est croissante : pas de maximum, pas de minimum. Pour un extremum, la dérivée doit s'annuler **en changeant de signe**.

⚠️ **Attention** · $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, et non $2 \times 3 = 6$ : un cube n'est pas un triple.

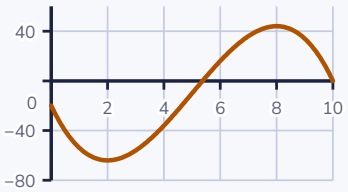
🎯 **Estimer** · Le cube d'un nombre compris entre 0 et 1 est plus petit que lui : $0{,}5^3 = 0{,}125$.

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

## 2 Dériver un polynôme de degré 3

🔎 JE DÉCOUVRE

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est **B(x) = $-x^3 + 15x^2 - 48x - 20$**, en centaines d'euros, pour x centaines de coffrets. Comment calculer sa dérivée ?




💬 JE COMPRENDS

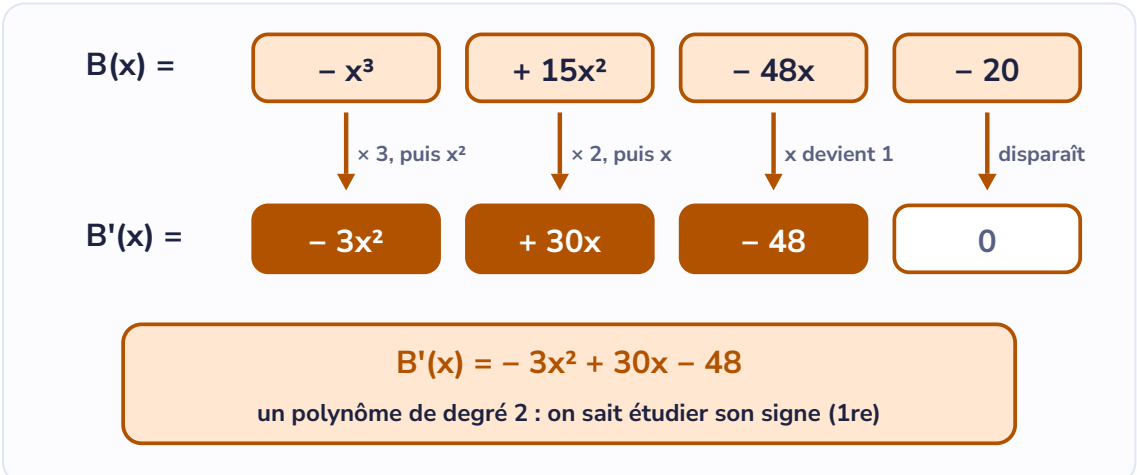
On dérive un polynôme **terme par terme**. Quatre règles suffisent : $(x^3)' = 3x^2$, $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$ ; une constante a pour dérivée 0.

Un coefficient reste devant la dérivée de son terme : $(15x^2)' = 15 \times 2x = 30x$. Plus généralement, la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$ est $3ax^2 + 2bx + c$.

Pour l'atelier : B'(x) = $-3x^2 + 30x - 48$. La dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2, étudié en 1re.

B'(x) donne la pente de la tangente. B'(1) = − 21 : le bénéfice baisse quand x vaut 1. B'(5) = 27 : il augmente quand x vaut 5.

👀 JE VOIS




*Chaque terme se dérive seul : $-x^3$ devient $-3x^2$, $15x^2$ devient $30x$, $-48x$ devient $-48$ et la constante $-20$ disparaît.*

**📌 JE RETIENS**

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$(x^3)' = 3x^2 \cdot (x^2)' = 2x \cdot (x)' = 1 \cdot (\text{constante})' = 0$

**EXEMPLE**

B'(x) = **– 3x² + 30x – 48**.

B'(5) = – 75 + 150 – 48 = **27**.

**🐍 Je programme · calculer la dérivée en plusieurs points**

La fonction `derivee` renvoie B'(x). La boucle affiche sa valeur pour x = 0, 1, ..., 10.

```
def derivee(x):
    return -3*x**2 + 30*x - 48

for x in range(0, 11):
    print(x, derivee(x))
```

**Pour quelles valeurs de x le programme affiche-t-il 0 ?** _____ **Que vaut** `derivee(10)` **?**

_____

⚠️ **Attention** · La dérivée de la constante – 20 est 0 : elle disparaît, elle ne devient pas – 20x.

✅ **Vérifier** · Vérifie le degré : la dérivée d'un polynôme de degré 3 est de degré 2.

## 3 DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

à toi, tout de suite · notion 2

**Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f' et f pour la valeur demandée.**

$$f(x) = -x^3 - 9x + 15$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

**d.** $f'(3) =$ [d] · **e.** $f(3) =$ [e]

## 4 DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

encore une fois · autres nombres · notion 2

**Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f' et f pour la valeur demandée.**

$$f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 7x + 15$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

**d.** $f'(1) =$ [d] · **e.** $f(1) =$ [e]

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

## 3 Variations et extremums locaux

🔎 JE DÉCOUVRE

B'(x) = – 3x² + 30x – 48 s'écrit aussi **– 3(x – 2)(x – 8)**. Pour quelles quantités le bénéfice augmente-t-il ? Quelle quantité donne le meilleur bénéfice ?

| x | 0 | | 2 | | 8 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B' | | – | 0 | + | 0 | – | |
| B | | ↘ | –64 | ↗ | 44 | ↘ | 0 |

💬 JE COMPRENDS

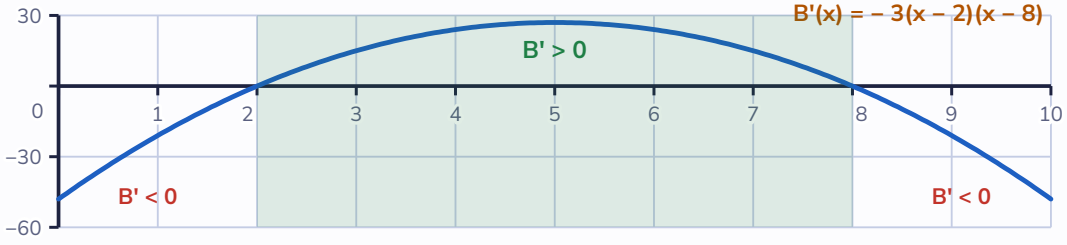
Le signe de la dérivée donne le sens de variation. Si B'(x) > 0, B est croissante ; si B'(x) < 0, B est décroissante.

La forme factorisée B'(x) = – 3(x – 2)(x – 8) s'annule en 2 et en 8. C'est un polynôme de degré 2 de coefficient – 3 : il est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles.

On range ces signes dans un **tableau de variations**. B décroît sur [0 ; 2], croît sur [2 ; 8], puis décroît sur [8 ; 10].

B(2) = – 64 est un **minimum local** ; B(8) = 44 est un **maximum local**. Le meilleur bénéfice, 4 400 €, est atteint pour 800 coffrets.

👀 JE VOIS




maximum local B(8) = 44 · minimum local B(2) = – 64

| x | 0 | | 2 | | 8 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de B'(x) | | – | 0 | + | 0 | – | |
| variations de B | –20 | ↘ | –64 | ↗ | 44 | ↘ | 0 |

*En haut, la courbe de B' : elle est au-dessus de l'axe entre 2 et 8. En bas, le tableau de variations reporte ces signes et les valeurs B(2) et B(8).*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$B'(x) > 0$ : B croissante · $B'(x) < 0$ : B décroissante.

Si B' s'annule **en changeant de signe** en a, B(a) est un extremum local : maximum si B' passe de + à –, minimum si B' passe de – à +.

**EXEMPLE**

B(8) = – 512 + 960 – 384 – 20 = **44** : maximum local.

B(2) = **– 64** : minimum local.

**🧠 Je raisonne · une disjonction de cas**

Pour le signe de – 3(x – 2)(x – 8), on étudie trois cas : x < 2, puis 2 < x < 8, puis x > 8. Dans chaque cas, on compte les facteurs négatifs. Pour x = 5 : – 3 < 0, 5 – 2 > 0 et 5 – 8 < 0 ; deux facteurs négatifs, donc un produit **positif**.

⚠️ **Attention** · Le maximum est la valeur B(8) = 44, atteinte pour x = 8 : ne confonds pas l'abscisse et la valeur.

✅ **Vérifier** · Contrôle avec deux voisins : B(7) = 36 et B(9) = 34 sont tous deux inférieurs à B(8) = 44.

## 5 LE TABLEAU DE VARIATIONS

à toi, tout de suite · notion 3

**f(x) = x³ – 12x² + 21x + 5 sur [-1 ; 9], et f'(x) = 3(x – 1)(x – 7). Complète le tableau, puis réponds à e.**

| x | -1 | a | b | 9 |
|---|---|---|---|---|
| signe de f'(x) | | + 0 | – 0 | + |
| variations de f | –29 | ↗ c | ↘ d | ↗ –49 |

**e. La fonction f admet :** ☐ un maximum local en x = 1 ☐ un minimum local en x = 1

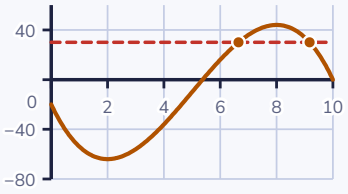
## 📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS F(X) = C

## 4 Nombre de solutions de f(x) = c

🔎 JE DÉCOUVRE

L'atelier veut un bénéfice de **3 000 €**, soit B(x) = 30. Combien de quantités conviennent ? Et pour un bénéfice de **5 000 €** ?




💬 JE COMPRENDS

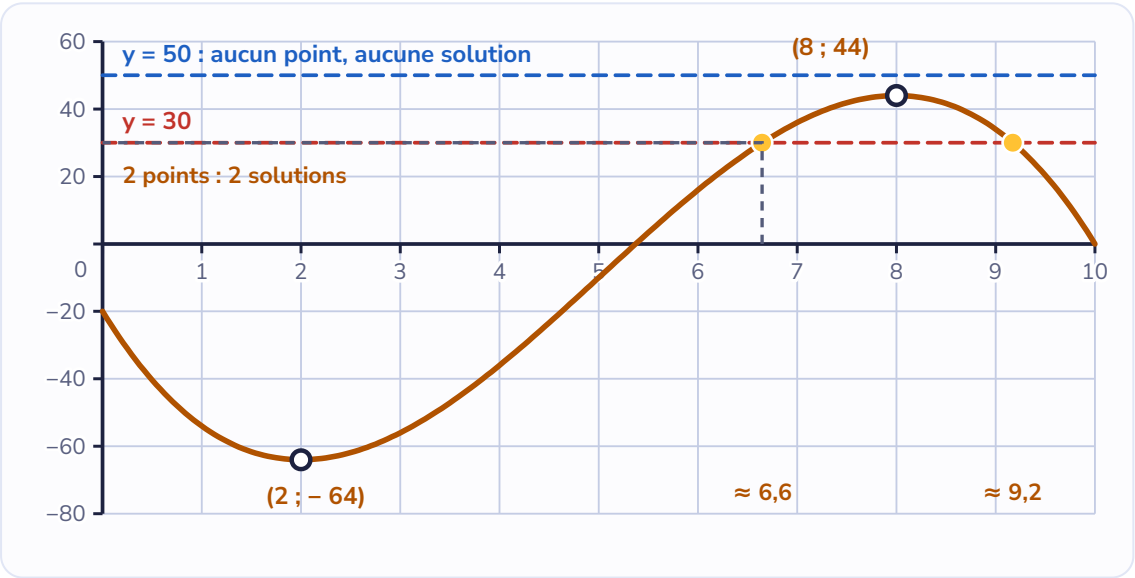
Résoudre B(x) = c, c'est chercher les abscisses des points de la courbe situés à la hauteur c.

Le tableau de variations suffit pour **compter** les solutions. Sur un intervalle où B croît, ou décroît, la valeur c est atteinte au plus une fois. Elle l'est si c est entre les deux valeurs extrêmes de l'intervalle.

Pour c = 30 : sur [2 ; 8], B passe de − 64 à 44 ; sur [8 ; 10], de 44 à 0. Il y a **2 solutions**. Pour c = 50 : 50 dépasse le maximum, il n'y a **aucune solution**.

Pour une valeur approchée, on utilise GeoGebra ou un tableau de valeurs. B(6,6) < 30 < B(6,7) : une solution vaut environ 6,6.

👀 JE VOIS




*La droite rouge y = 30 rencontre la courbe en deux points : deux solutions. La droite bleue y = 50 passe au-dessus du maximum : aucune solution.*

📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Sur un intervalle où f est strictement croissante (ou décroissante), $f(x) = c$ a au plus une solution.

Compter : avec le tableau de variations.
Approcher : GeoGebra, tableau de valeurs, balayage.

**EXEMPLE**

B(x) = 30 : **2 solutions**, environ 6,6 et 9,2.
B(x) = 50 : **aucune solution**.

**🐍 Je programme · chercher une solution par balayage**

La boucle avance de 0,1 en 0,1 tant que le bénéfice reste sous 30.

```
x = 6
while -x**3 + 15*x**2 - 48*x - 20 < 30:
    x = round(x + 0.1, 1)
print(x)    # affiche 6.7
```

**Entre quelles valeurs se trouve la solution ?** _____ **Que changer pour une précision au centième ?** _____

⚠️ **Attention** · Si c vaut exactement le maximum (c = 44), il n'y a qu'une solution sur [2 ; 10] : x = 8.

🎯 **Estimer** · Trace la droite horizontale y = c : chaque point de rencontre avec la courbe est une solution.

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction cube** | la fonction $x \mapsto x^3$ | *« La contenance d'un carton est une fonction cube de son arête. »* |
| **polynôme de degré 3** | expression $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$ | *« Le bénéfice est un polynôme de degré 3. »* |
| **dériver terme à terme** | dériver chaque terme du polynôme séparément | *« La dérivée de $-x^3$ est $-3x^2$. »* |
| **tableau de variations** | tableau du signe de f' et du sens de variation de f | *« Le tableau de variations montre le maximum. »* |
| **maximum local** | plus grande valeur de f autour d'un point | *« B(8) = 44 est un maximum local. »* |
| **minimum local** | plus petite valeur de f autour d'un point | *« B(2) = − 64 est un minimum local. »* |
| **extremum** | un maximum ou un minimum | *« La dérivée s'annule en changeant de signe à un extremum. »* |
| **nombre de solutions** | nombre de valeurs de x telles que f(x) = c | *« B(x) = 30 a deux solutions. »* |
| **valeur approchée** | solution donnée au dixième ou au centième | *« Une solution vaut environ 6,6. »* |

## 📝 Mes notes

# MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

## Exercice résolu — Étudier les variations

calculatrice

Étudie les variations de **f(x) = x³ − 3x² − 9x + 5** sur **[− 3 ; 5]**, puis donne ses extremums locaux.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f'(x) = **3x² − 6x − 9** | On dérive terme par terme. |
| 2 3(x + 1)(x − 3) = 3x² − 6x − 9 : f' s'annule en **− 1** et **3** | On vérifie la forme factorisée en la développant. |
| 3 f' > 0 sur [− 3 ; − 1[, < 0 sur ]− 1 ; 3[, > 0 sur ]3 ; 5] | Coefficient 3 > 0 : positif à l'extérieur des racines. |
| 4 f(− 1) = **10** (maximum local) ; f(3) = **− 22** (minimum local) | On calcule les images aux points où f' change de signe. |

🔁 **Je vérifie** · f(0) = 5 est bien compris entre − 22 et 10 ✓, et f(− 3) = − 22 ≤ 10 ✓.

✅ **f croît sur [− 3 ; − 1], décroît sur [− 1 ; 3], croît sur [3 ; 5] ; maximum local 10 en − 1, minimum local − 22 en 3.**

→ Je m'entraîne : exercices 10 et 11

## ✍ À toi — À toi : le meilleur bénéfice

calculatrice

Le bénéfice d'une boutique est **g(x) = − x³ + 3x² + 24x − 30**, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles, avec **x dans [0 ; 6]**. Trouve le bénéfice maximal.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 g'(x) = ……… | On dérive terme par terme. |
| 2 g'(x) = − 3(x + 2)(x − 4) s'annule en x = …… sur [0 ; 6] | − 2 n'est pas dans l'intervalle. |
| 3 g' > 0 sur [0 ; 4[, g' < 0 sur ]4 ; 6] : g est …… puis décroissante | Coefficient − 3 < 0 : positif entre les racines. |
| 4 g(4) = − 64 + 48 + 96 − 30 = …… | On calcule l'image du maximum. |

🔁 **Je vérifie** · g(3) = 42 et g(5) = 40 sont inférieurs à 50 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 11 et 12

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 163 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 6 🔧 Mécanique — LA FONCTION CUBE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

La fonction cube : $f(x) = x^3$. Un nombre négatif au cube reste négatif.

**a.** $f(x) = x^3$. Calcule $f(5)$.

**b.** $f(x) = x^3$. Calcule $f(-4)$.

**c.** $f(x) = x^3$. Calcule $f(1{,}5)$.

**d.** Résous $x^3 = 125$.

### 7 🔧 Mécanique — DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

On dérive terme à terme : $(x^n)' = n\,x^{n-1}$. La dérivée d'une constante est 0.

**a.** Dérive $f(x) = 4x^3$.

**b.** Dérive $f(x) = x^3 + 5x^2$.

**c.** Dérive $f(x) = 3x^3 - x^2 + 3x + 8$.

**d.** $f(x) = 3x^3 + 2x$. Calcule $f'(3)$.

### 8 🔧 Mécanique — VARIATIONS ET EXTREMUMS LOCAUX

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Si $f' > 0$, $f$ est croissante ; si $f' < 0$, $f$ est décroissante. Un extremum local apparaît quand $f'$ change de signe.

**a.** $f'(x) = 3(x - 2)(x - 6)$. Calcule $f'(0)$.

**b.** $f'(x)$ est positive sur $[1 ; 4]$. La fonction $f$ est-elle croissante sur $[1 ; 4]$ ?

**c.** Vrai ou faux : si $f'$ passe du signe + au signe − en $x = 5$, alors $f$ admet un maximum local en 5.

**d.** Vrai ou faux : si $f'$ passe du signe + au signe − en $x = 3$, alors $f$ admet un minimum local en 3.

## 📝 Mes notes

## 9 Mécanique — NOMBRE DE SOLUTIONS DE F(X) = C

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

On lit le tableau de variations : on compte combien de fois la courbe croise la droite y = c.

**a.** f est croissante, puis décroissante, puis croissante, avec un maximum local 40 et un minimum local −30. Combien de solutions pour f(x) = 60 ?

**b.** f est croissante, puis décroissante, puis croissante, avec un maximum local 20 et un minimum local −30. Combien de solutions pour f(x) = −5 ?

**c.** f est croissante, puis décroissante, puis croissante, avec un maximum local 40 et un minimum local −10. Combien de solutions pour f(x) = 40 ?

**d.** f est croissante, puis décroissante, puis croissante, avec un maximum local 40 et un minimum local −20. Combien de solutions pour f(x) = −35 ?

## 10 DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f' et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = 0{,}5x^3 + 3x^2 - 9x + 8$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. f'(0) = [d] · e. f(0) = [e]

## 11 LE TABLEAU DE VARIATIONS

notion 3

f(x) = −x³ + 12x² − 36x sur [1 ; 7], et f'(x) = −3(x − 2)(x − 6). Complète le tableau, puis réponds à e.

| x | 1 | [a] | [b] | 7 |
|---|---|---|---|---|
| signe de f'(x) | | − 0 | + [d] 0 | − |
| variations de f | −25 | ↘ [c] | ↗ | ↘ −7 |

e. La fonction f admet : ☐ un maximum local en x = 2 ☐ un minimum local en x = 2

## 12 COMBIEN DE SOLUTIONS ?

notion 4

$f(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$ sur $[0\,;\,14]$. Utilise le tableau de variations pour compter les solutions, puis un tableau de valeurs.

| $x$ | 0 | | 2 | | 8 | | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $f'(x)$ | | − | 0 | + | 0 | − | |
| variations de $f$ | −20 | ↘ | −64 | ↗ | 44 | ↘ | −496 |

Nombre de solutions de : a. $f(x) = 47$ → [a] · b. $f(x) = -10$ → [b] · c. $f(x) = 44$ → [c]

| $x$ | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | −4,951 | −10,208 | −15,777 |

d. La solution de $f(x) = -10$ située après $x = 8$ est comprise entre [d] et 10,2.

## 13 LA FONCTION CUBE

notion 1

On étudie $f(x) = x^3$, de dérivée $f'(x) = 3x^2$. Utilise la touche puissance ou le produit $x \times x \times x$.

| $x$ | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^3$ | −27 | −8 | −1 | 0 | 1 | 8 | 27 |

a. $2{,}5^3 = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5$ : [a]

b. $f(-4)$ : [b]

c. $f'(2) = 3 \times 2^2$ : [c]

d. La fonction cube est…

☐ croissante sur $\mathbb{R}$ ☐ décroissante sur $\mathbb{R}$ ☐ croissante puis décroissante

e. La courbe est symétrique par rapport… ☐ à l'axe des ordonnées ☐ à l'origine

### 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 14 Petit problème — DES CARTONS CUBIQUES

notion 1 · S'approprier · Réaliser

La contenance, en litres, d'un carton cubique d'arête x décimètres est **$f(x) = x^3$**.

**a.** Calcule la contenance d'un carton d'arête 2,5 dm.

**b.** Quelle arête donne une contenance de 27 L ?

**c.** Calcule f'(3), avec $f'(x) = 3x^2$.

**d.** La contenance augmente-t-elle toujours quand l'arête augmente ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes : dériver, vérifier la forme factorisée, faire le tableau de variations, conclure. Le chemin est toujours le même.

### 15 Défi · 4 étapes — LE MEILLEUR BÉNÉFICE D'UNE BOUTIQUE EN LIGNE

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique en ligne estime son bénéfice mensuel à **$P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 10$**, en centaines d'euros, pour x centaines de commandes, avec **$x$ dans $[0\,;\,7]$**.

**a.** Calcule P'(x). Donne P'(3).

**b.** Vérifie que $P'(x) = -3(x-1)(x-5)$. Pour quelles valeurs P' s'annule-t-elle ? Donne la plus grande.

**c.** Dresse le tableau de variations de P sur [0 ; 7]. Donne P(5).

**d.** Rédige une phrase pour le responsable : nombre de commandes et bénéfice maximal.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le volume de commandes qui donne le meilleur bénéfice, et le dire à son responsable.



💡 Coup de pouce · exercice 15 : $P'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x-1)(x-5)$. Positive entre 1 et 5 : P monte jusqu'en x = 5.

💡 Coup de pouce · exercice 14 : $x^3 = x \times x \times x$. Pour b, essaie des entiers. Pour c, remplace x par 3 dans $3x^2$.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. On fabrique une boîte en découpant les coins d'un carré de carton. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 16 Défi · 5 étapes — UNE BOÎTE-PRÉSENTOIR POUR LA VITRINE

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider

Pour une vitrine, on fabrique une boîte sans couvercle dans un carré de carton de **24 cm de côté** : on découpe un carré de côté x cm à chaque coin, puis on relève les bords. Le volume de la boîte, en cm³, est $V(x) = x(24 - 2x)^2$, avec x dans [0 ; 12].

**1** **Calculer V(2).** — Réaliser

**2** **On admet que $V(x) = 4x^3 - 96x^2 + 576x$. Calculer V'(x) et vérifier que $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$.** — Analyser-raisonner

**3** **Dresser le tableau de variations de V sur [0 ; 12], puis donner le volume maximal.** — Réaliser

**4** **Donner les dimensions de la boîte de volume maximal.** — S'approprier

côté de la base : _____

**5** **Avec GeoGebra, déterminer les valeurs de x qui donnent un volume de 800 cm³. Donner la plus grande, au centième.** — Valider

Réaliser — 💼 **Au travail, cela sert à** concevoir un présentoir de vitrine qui contient le plus possible de produits.

## ✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| décrire la fonction cube. | 13, 14 | ☐ | ☐ | ☐ |
| dériver un polynôme de degré 3. | 10, 15 | ☐ | ☐ | ☐ |
| dresser un tableau de variations et trouver un extremum local. | 11, 15, 16 | ☐ | ☐ | ☐ |
| compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée. | 12, 16 | ☐ | ☐ | ☐ |

🧴 Coup de pouce · exercice 16 : $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$ : positive avant 4, négative entre 4 et 12. Le maximum est $V(4)$.

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Fonctions polynômes de degré 3

Atelier de bougies · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je calcule une image avec la fonction cube. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je dresse un tableau de variations à partir du signe de la dérivée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je dérive un polynôme de degré 3 et je calcule des images. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie une forme factorisée et je contrôle un résultat avec GeoGebra. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je conclus par une phrase sur le meilleur bénéfice. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Des boîtes cubiques

**2,5 pts**

Une boîte cubique d'arête x décimètres contient **$x^3$ litres**.

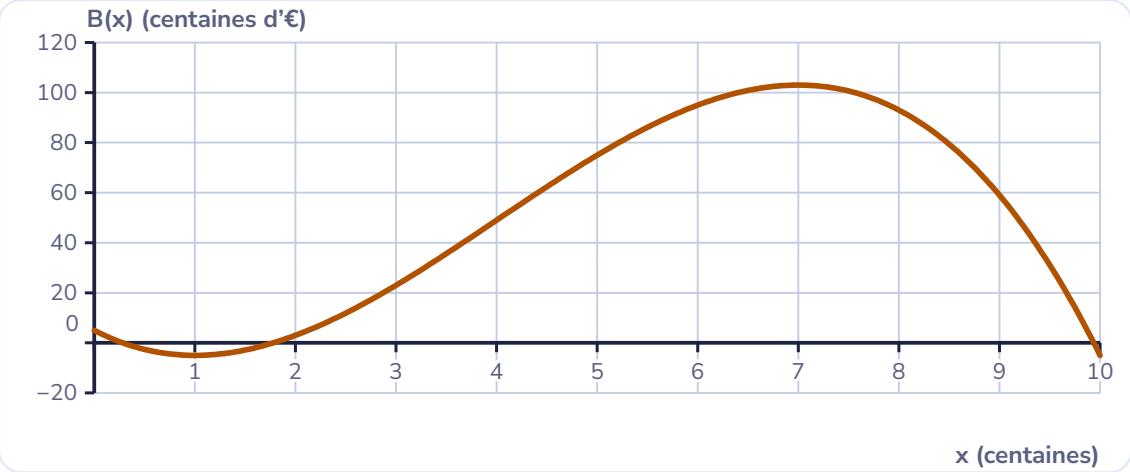
**1** Calculer la contenance d'une boîte d'arête 1,5 dm. — S'approprier — 1 pt

**2** Donner la dérivée de $f(x) = x^3$. Justifier que f est croissante. — Réaliser — 1,5 pts

### 📝 Mes notes

## Exercice 2 — Le bénéfice d'un atelier

7,5 pts




Bénéfice mensuel B(x), en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues, x dans [0 ; 10].

Le bénéfice de l'atelier est $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x + 5$ (courbe ci-dessus).

**3** Calculer B'(x). — Réaliser — 1,5 pts

**4** Vérifier que $B'(x) = -3(x-1)(x-7)$, puis dresser le tableau de variations de B sur [0 ; 10]. — Analyser-raisonner — 2 pts

**5** Donner le bénéfice maximal, en euros, et la quantité correspondante. — Communiquer — 1 pt

**6** Avec GeoGebra, déterminer combien de quantités donnent un bénéfice de 5 000 €, et leurs valeurs approchées au centième. — Valider — 3 pts

nombre de solutions : _____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la courbe de B dans GeoGebra, la droite y = 50 et les points d'intersection que tu as obtenus.

### 📝 Mes notes